Processamento de Sinais

Faculdade Engenheiro Salvador Arena

Vinícius S. Borges

1º Semestre de 2025

FACULDADE ENGENHEIRO SALVADOR ARENA

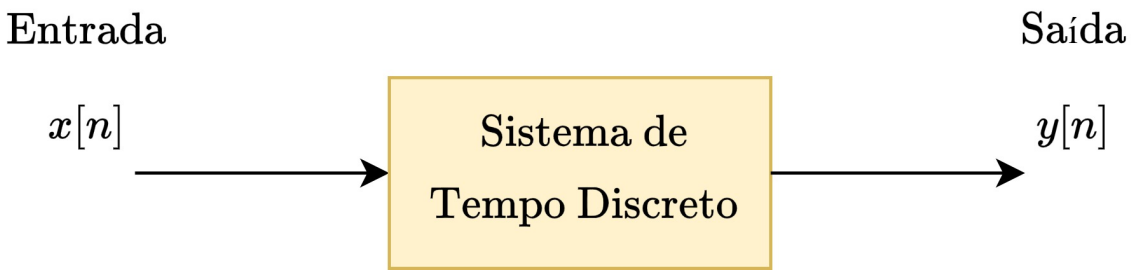
Tópicos abordados

- Sistemas de Tempo Discreto:
  - Causabilidade
  - Memória
  - Estabilidade
  - Linearidade
  - Invariância no tempo

Sistemas de Tempo Discreto

Recordando

Um **sistema** de tempo discreto é aquele que admite um sinal de tempo discreto $x[n]$ como entrada e produz um outro sinal de tempo discreto $y[n]$ em sua saída



Vamos escrever:

$$x[n] \rightarrow y[n]$$

Exemplos de Sistemas de Tempo Discreto

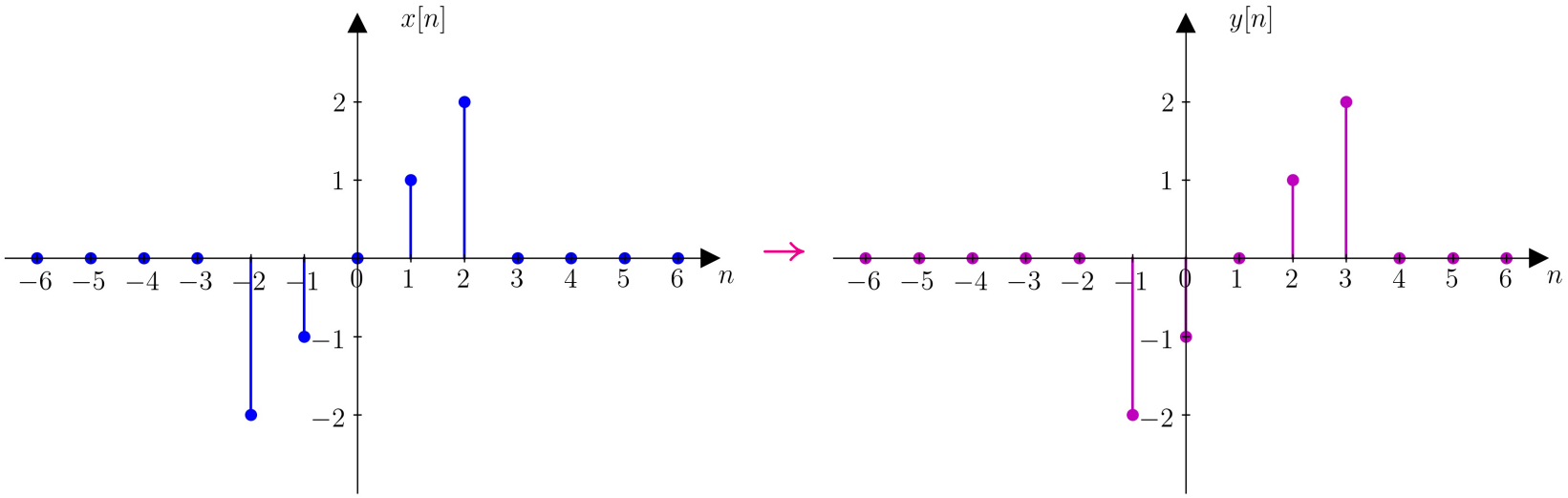
Exemplo 1: o atrasador ideal

Um atrasador ideal é regido pela equação

$$y[n] = x[n - n_d],$$

com $n_d > 0$

Exemplo c/ $n_d = 1$:



Sistemas de Tempo Discreto

Exemplo 2: o sistema de média móvel

Um sistema de média móvel é regido pela equação

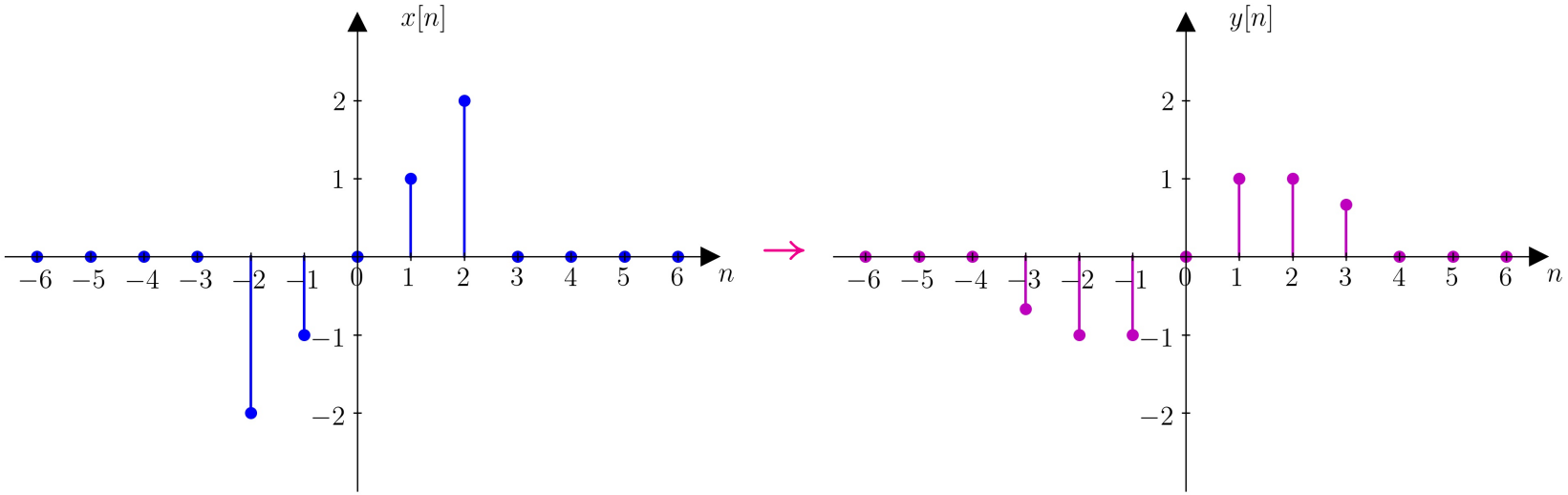
$$y[n] = \frac{1}{M_1 + M_2 + 1} \sum_{k=-M_1}^{M_2} x[n-k],$$

com $M_1 \geq 0$ e $M_2 \geq 0$

Para cada instante de tempo n, $y[n]$ é dado pela média das amostras de $x[n]$ entre os instantes $n - M_1$ e $n + M_2$

Sistemas de Tempo Discreto

Exemplo c/ $M_1 = 1$ e $M_2 = 1$:



- $y[-4] = \dfrac{x[-5] + x[-4] + x[-3]}{3} = \dfrac{0 + 0 + 0}{3} = 0$
- $y[-3] = \dfrac{x[-4] + x[-3] + x[-2]}{3} = \dfrac{0 + 0 + (-2)}{3} = -\dfrac{2}{3}$
- $y[-2] = \dfrac{x[-3] + x[-2] + x[-1]}{3} = \dfrac{0 + (-2) + (-1)}{3} = -1$

e assim por diante...

Sistemas de Tempo Discreto

Exemplo 3: o sistema acumulador

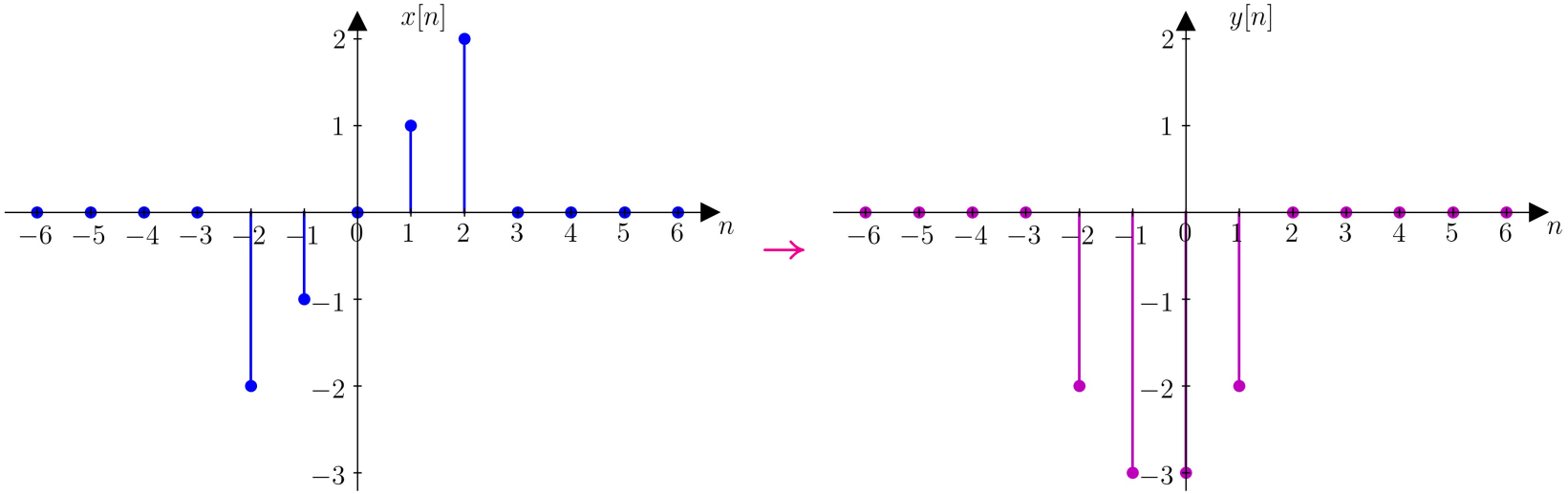
Um sistema acumulador é regido pela equação

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

Para cada instante de tempo n, $y[n]$ é dado pela soma de todas as amostras de $x[n]$ **até aquele instante**

Sistemas de Tempo Discreto

Exemplo:



- P/ $n \leq -3$, temos $y[n] = 0$
- $y[-2] = -2$
- $y[-1] = -2 + (-1) = -3$
- $y[0] = -2 + (-1) + 0 = -3$
- $y[1] = -2 + (-1) + 0 + 1 = -2$

e assim por diante...

Sistemas de Tempo Discreto

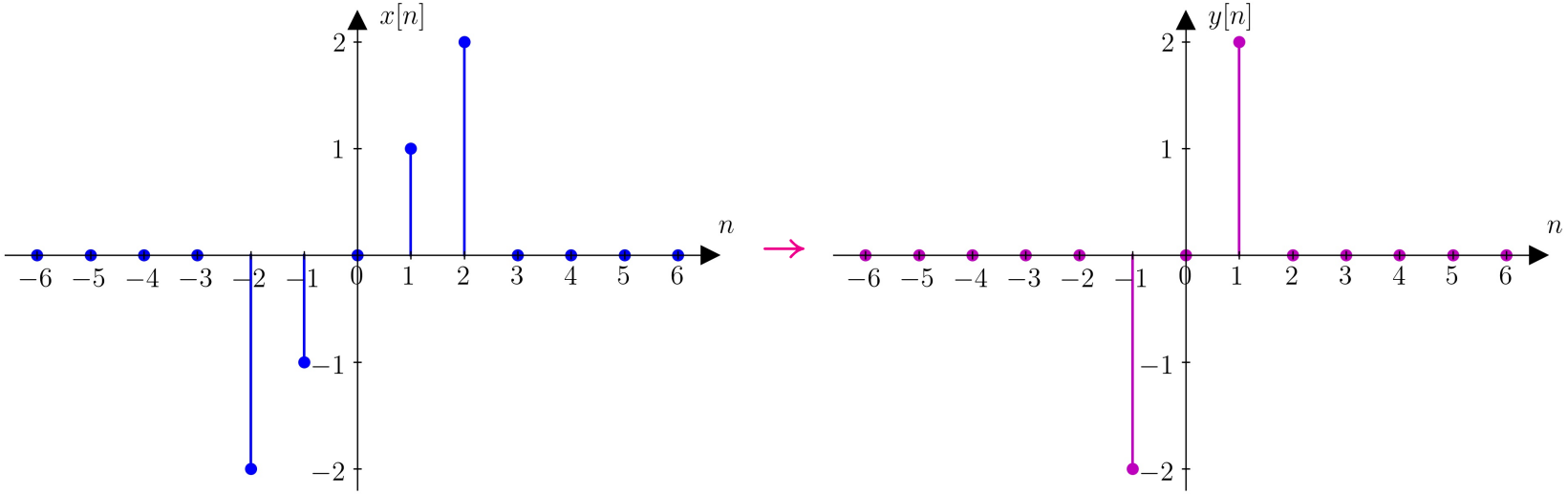
Exemplo 4: o sistema compressor

Um sistema compressor é regido pela equação

$$y[n] = x[M \cdot n]$$

com $M > 0$.

Exemplo c/ $M = 2$:



Sistemas de Tempo Discreto

Exemplo 5: o sistema de diferenças para trás

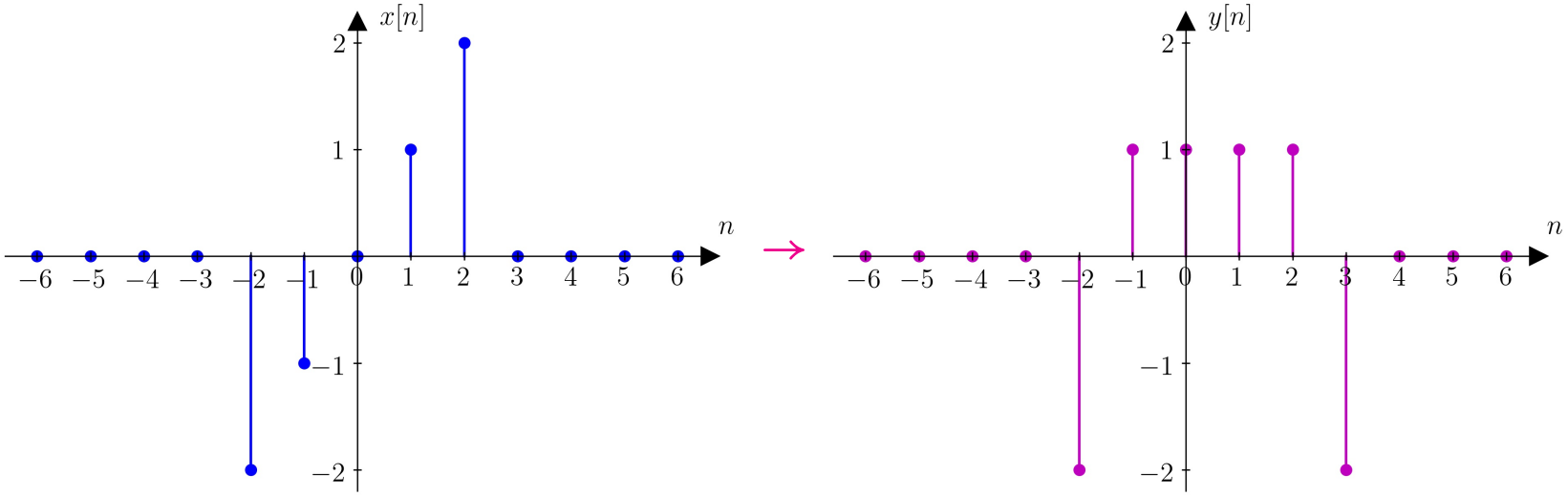
Um sistema de diferenças para trás é regido pela equação

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

Para cada instante de tempo n, $y[n]$ é dado pela diferença entre a amostra do sinal de entrada no instante atual $x[n]$ e a do instante imediatamente anterior

Sistemas de Tempo Discreto

Exemplo:



- P/ $n \leq -3$, temos $y[n] = 0$
- $y[-2] = x[-2] - x[-3] = -2 - 0 = -2$
- $y[-1] = x[-1] - x[-2] = -1 - (-2) = 1$
- $y[0] = x[0] - x[-1] = 0 - (-1) = 2$
- $y[1] = x[1] - x[0] = 1 - 0 = 1$

e assim por diante...

Sistemas de tempo discreto

Dependendo das caracteríticas de um sistema de tempo discreto, ele pode ser classificado de acordo com os seguintes critérios:

- Memória
- Causabilidade
- Estabilidade
- Linearidade
- Invariância no tempo

1. Sistemas com e sem Memória
2. Sistemas Causais e Não-Causais
3. Estabilidade
4. Sistemas Invariante no Tempo
5. Sistemas Lineares

Sistemas Com e Sem Memória

Memória

Um sistema é dito **sem memória** se, para todos os instantes de tempo n, $y[n]$ depender **somente** do valor de $x[n]$ **no mesmo instante de tempo**. Caso contrário, trata-se de um sistema **com memória**.

Obs.: mesmo se $y[n]$ depender do valor de $x[n]$ em instantes de tempo **posteriores**, ainda dizemos que se trata de um sistema com memória

Memória

Exemplo 1: o sistema regido por

$$y[n] = (x[n])^2$$

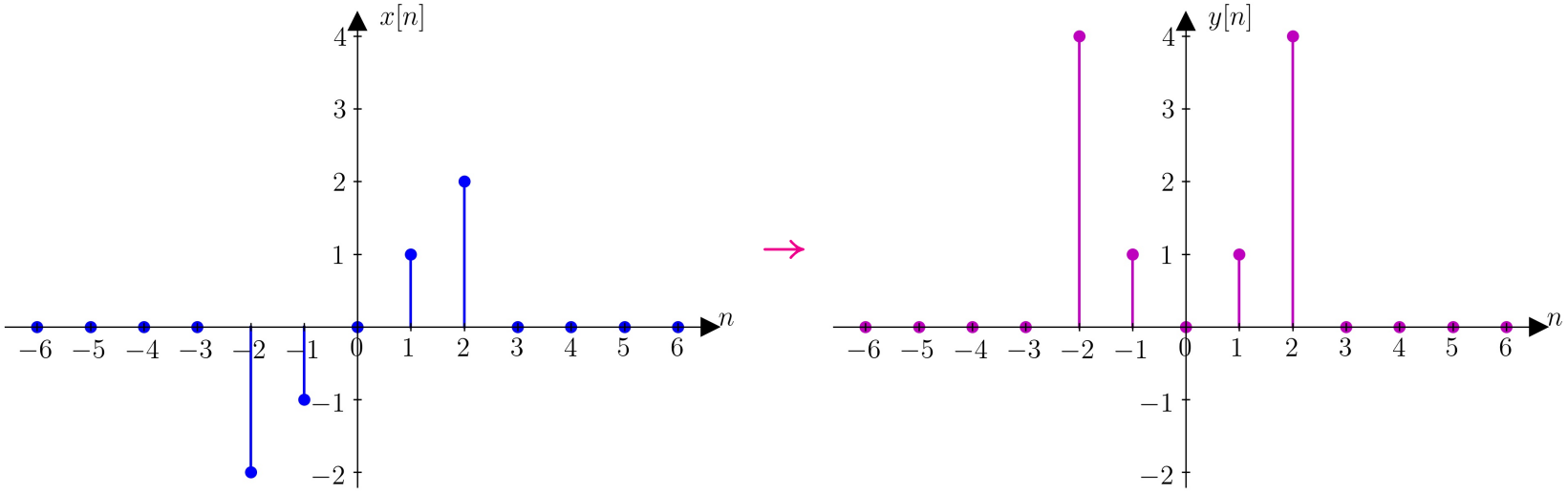
é com ou sem memória?

Memória

Exemplo 1: o sistema regido por

$$y[n] = (x[n])^2$$

é com ou sem memória?
É um sistema sem memória, pois em qualquer instante n, $y[n]$ só depende do valor do sinal $x[n]$ no mesmo instante.



Memória

Exemplo 2: o sistema atrasador ideal regido por

$$y[n] = x[n-1]$$

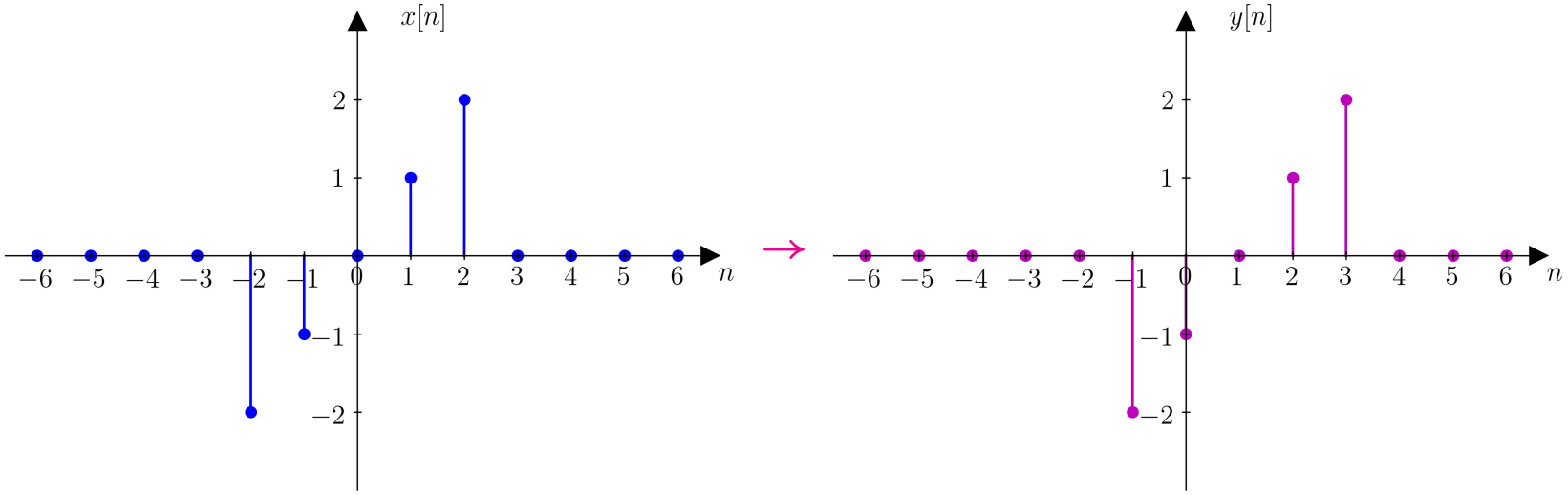
é com ou sem memória?

Memória

Exemplo 2: o sistema atrasador ideal regido por

$$y[n] = x[n-1]$$

é com ou sem memória?
É um sistema com memória. Por exemplo, $y[0]$ depende do valor de $x[-1]$. O valor do sinal de saída no instante n depende do valor do sinal de entrada no instante $n-1$



1 Sistemas com e sem Memória

2 Sistemas Causais e Não-Causais

3 Estabilidade

4 Sistemas Invariante no Tempo

5 Sistemas Lineares

Sistemas Causais

Causabilidade

Um sistema é dito **causal** se, para todos os instantes de tempo n_0, $y[n_0]$ depende de $x[n]$ somente para $n \leq n_0$

Uma interpretação é que a saída de um sistema causal só depende do que aconteceu no passado (ou no presente), nunca do que irá acontecer no futuro

Causabilidade

Exemplo 1
Um atrasador ideal regido pela equação

$$y[n] = x[n-1]$$

é um sistema causal?

Causabilidade

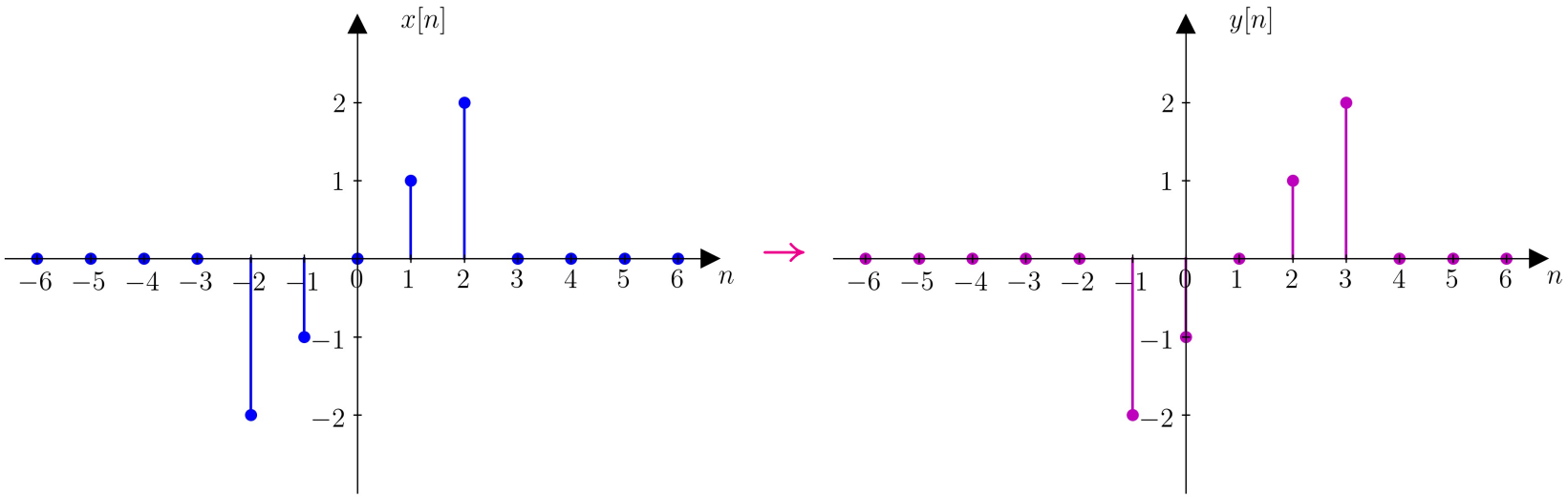
Exemplo 1

Um atrasador ideal regido pela equação

$$y[n] = x[n-1]$$

é um sistema causal?

Sim, pois $y[n_0] = x[n_0 - n_d]$ só depende do valor do sinal x em instantes de tempo **anteriores** a n_0



Causabilidade

Exemplo 2

Um sistema de média móvel regido pela equação

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3},$$

é um sistema causal?

Causabilidade

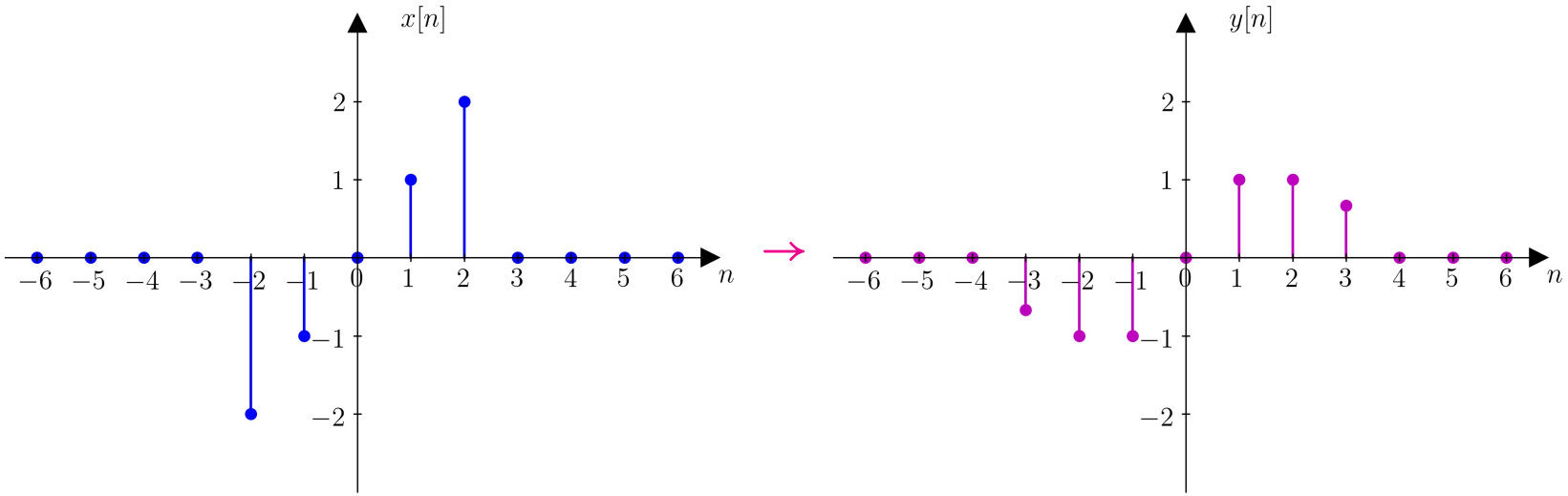
Exemplo 2

Um sistema de média móvel regido pela equação

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3},$$

é um sistema causal?

Não. Por exemplo, $y[0]$ depende do valor de $x[1]$. Logo, a saída depende de valores do sinal em instantes de tempo futuros



Causabilidade

Exemplo 3
Um sistema compressor regido pela equação

$$y[n] = x[2 \cdot n]$$

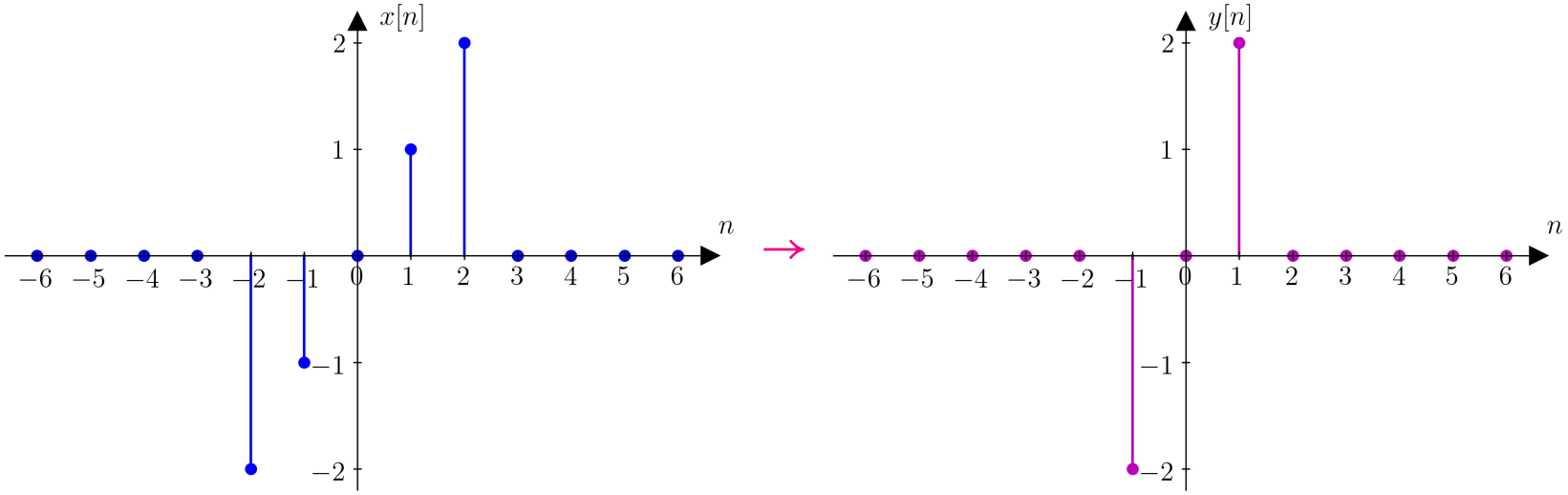
é um sistema causal?

Causabilidade

Exemplo 3
Um sistema compressor regido pela equação

$$y[n] = x[2 \cdot n]$$

é um sistema causal?
Não. Por exemplo, $y[1]$ depende do valor de $x[2]$



Causabilidade

Observações

- Sistemas sem memória são **sempre** causais (mas nem todo sistema causal é sem memória)
- Os sistemas físicos **sempre** são **causais**. No entanto, ao lidar com processamento digital de sinais, é possível construir sistemas não causais como o compressor ou o sistema de média móvel dos exemplos anteriores

1 Sistemas com e sem Memória

2 Sistemas Causais e Não-Causais

3 Estabilidade

4 Sistemas Invariante no Tempo

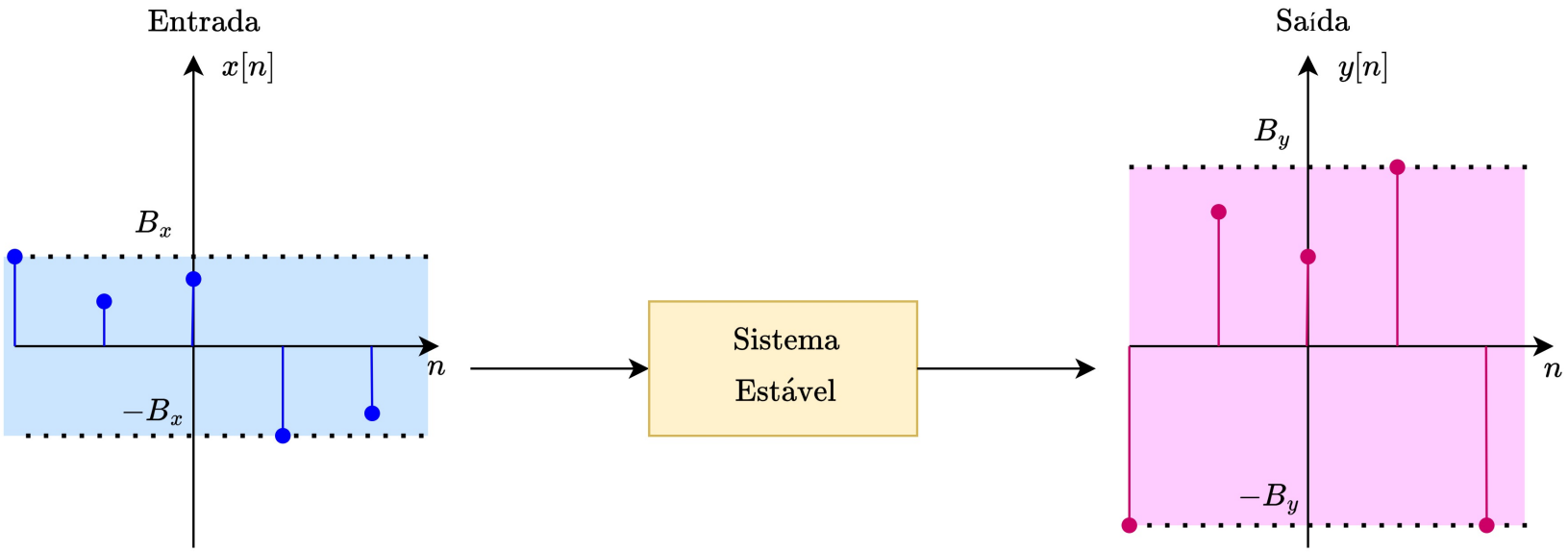
5 Sistemas Lineares

Estabilidade

Existem muitas definições e critérios possíveis p/ estabilidade. Neste curso, adotaremos o seguinte:

> Um sistema é **estável** se toda entrada limitada produz uma saída também limitada

Matematicamente, se $|x[n]| \leq B_x < \infty$, então $|y[n]| \leq B_y < \infty$



Estabilidade

Exemplo 1
O sistema regido pela equação

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

é estável?

Estabilidade

Exemplo 1
O sistema regido pela equação

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

é estável?
Sim. Se $|x[n]| \leq B_x$, isto significa que $-B_x \leq x[n] \leq B_x$. Logo, ao tomar a diferença entre duas amostras consecutivas, no pior caso, teremos

$$|x[n] - x[n-1]| \leq 2B_x$$

. Portanto, se $|x[n]| \leq B_x$, então

$$|y[n]| \leq B_y = 2B_x$$

Estabilidade

Exemplo 2

O sistema regido pela equação

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3}$$

é estável?

Estabilidade

Exemplo 2

O sistema regido pela equação

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3}$$

é estável?

Sim. Se $|x[n]| \leq B_x$, no pior caso teremos

$$\left| \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3} \right| \leq \frac{\cancel{3}B_x}{\cancel{3}} = B_x$$

. Portanto, se $|x[n]| \leq B_x$, então

$$|y[n]| \leq B_y = B_x$$

Estabilidade

Exemplo 3

O sistema acumulador regido pela equação

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

é estável?

Estabilidade

Exemplo 3

O sistema acumulador regido pela equação

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[k]$$

é estável?

Não. Por exemplo, vamos considerar

$$x[n] = u[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n < 0, \\ 1, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Neste caso, temos que $|x[n]| \leq B_x = 1$. No entanto, temos que

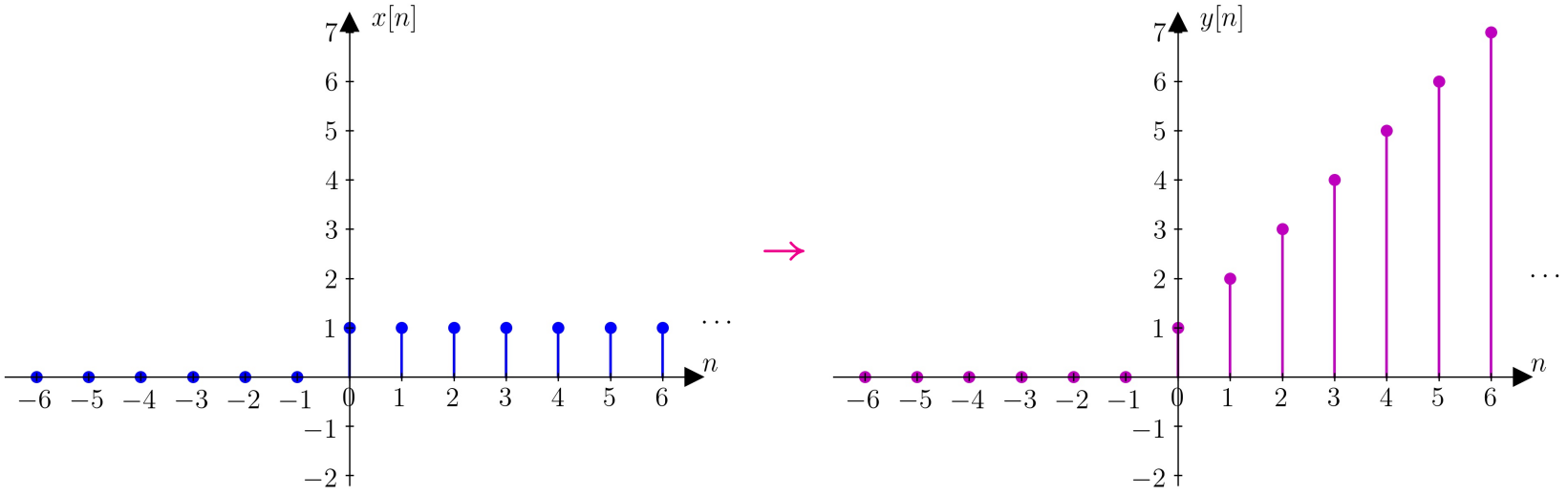
$$y[n] = \begin{cases} 0, & \text{se } n < 0, \\ n+1, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Logo, $y[n]$ cresce cada vez mais conforme com os valores de n

Estabilidade

Exemplo 3

Saída do sistema acumulador p/ $x[n] = u[n]$:



A entrada é limitada, mas a saída cresce sem parar a partir de $n = 0$ em diante

1 Sistemas com e sem Memória

2 Sistemas Causais e Não-Causais

3 Estabilidade

4 Sistemas Invariante no Tempo

5 Sistemas Lineares

Invariância no tempo

Conceitualmente, um sistema é **invariante no tempo** se o seu comportamento e as suas características são fixos no tempo

Invariância no tempo

Conceitualmente, um sistema é **invariante no tempo** se o seu comportamento e as suas características são fixos no tempo

Invariância no Tempo

Se, dado um sinal de entrada $x[n]$, a saída de um sistema é $y[n]$, ou seja,

$$x[n] \rightarrow y[n],$$

Dizemos que o sistema é invariante no tempo se, ao deslocar o sinal de entrada no tempo, a saída do sistema é a mesma de antes, mas deslocada do mesmo número de instantes de tempo, ou seja,

$$x[n - n_0] \rightarrow y[n - n_0]$$

Invariância no tempo

Exemplo 1
O sistema regido pela equação

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

é invariante no tempo?

Invariância no tempo

Exemplo 1
O sistema regido pela equação

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

é invariante no tempo?
Sim. Suponha que apliquemos um certo sinal $x_1[n]$ na entrada. A saída do sistema será

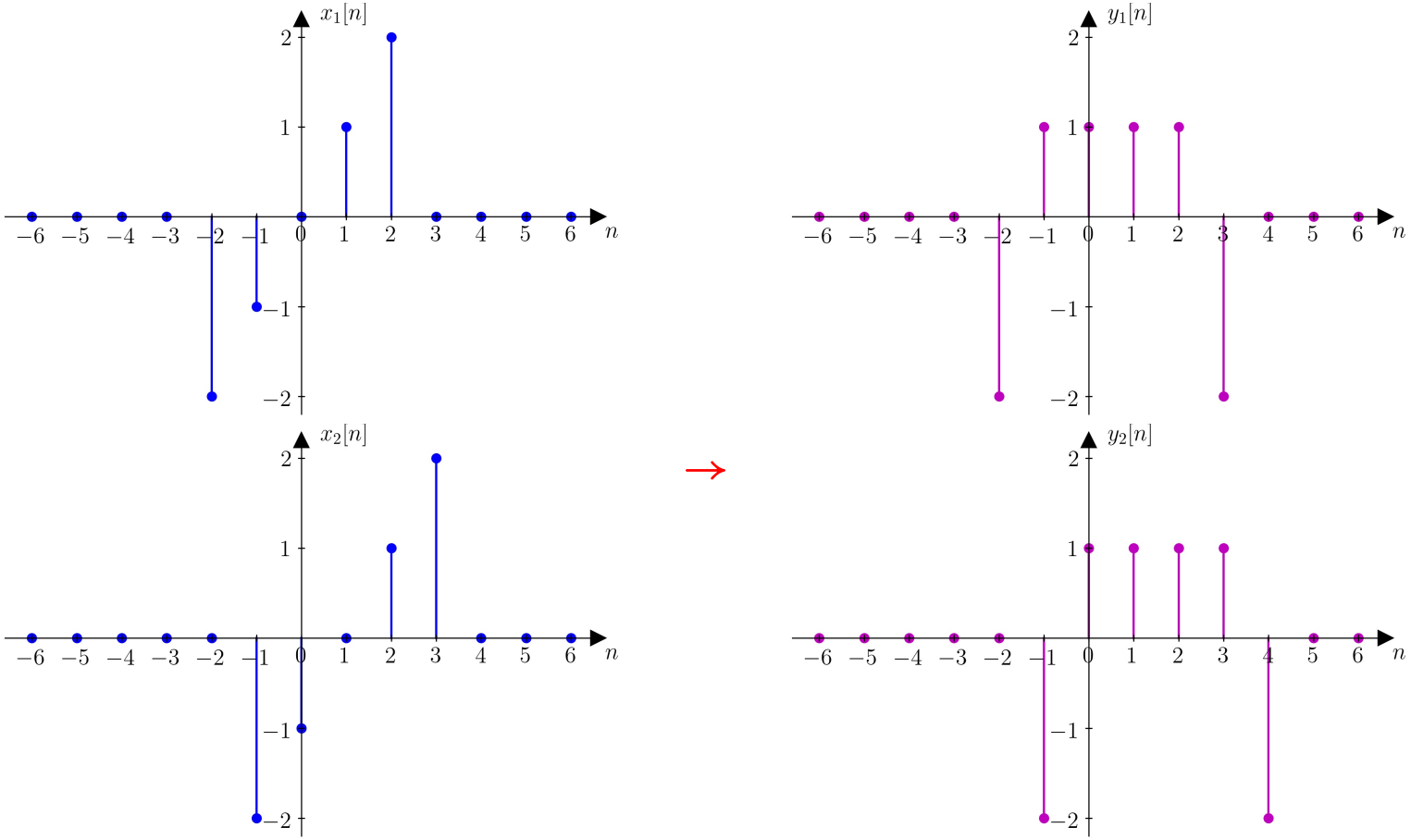
$$y_1[n] = x_1[n] - x_1[n-1]$$

Invariância no tempo

Se aplicarmos agora o sinal $x_2[n] = x_1[n - n_0]$, a saída será:

$$\begin{aligned} y_2[n] &= x_2[n] - x_2[n-1] \\ &= x_1[n-n_0] - x_1[n-n_0-1] \\ &= y_1[n-n_0] \end{aligned}$$

Invariância no tempo



Invariância no tempo

Exemplo 2
O sistema regido pela equação

$$y[n] = nx[n]$$

é invariante no tempo?

Invariância no tempo

Exemplo 2
O sistema regido pela equação

$$y[n] = nx[n]$$

é invariante no tempo?
Não. Suponha que apliquemos um certo sinal $x_1[n]$ na entrada. A saída do sistema será

$$y_1[n] = nx_1[n].$$

Se aplicarmos agora o sinal $x_2[n] = x_1[n - n_0]$, a saída será

$$y_2[n] = nx_2[n] = nx_1[n - n_0].$$

Invariância no tempo

Como

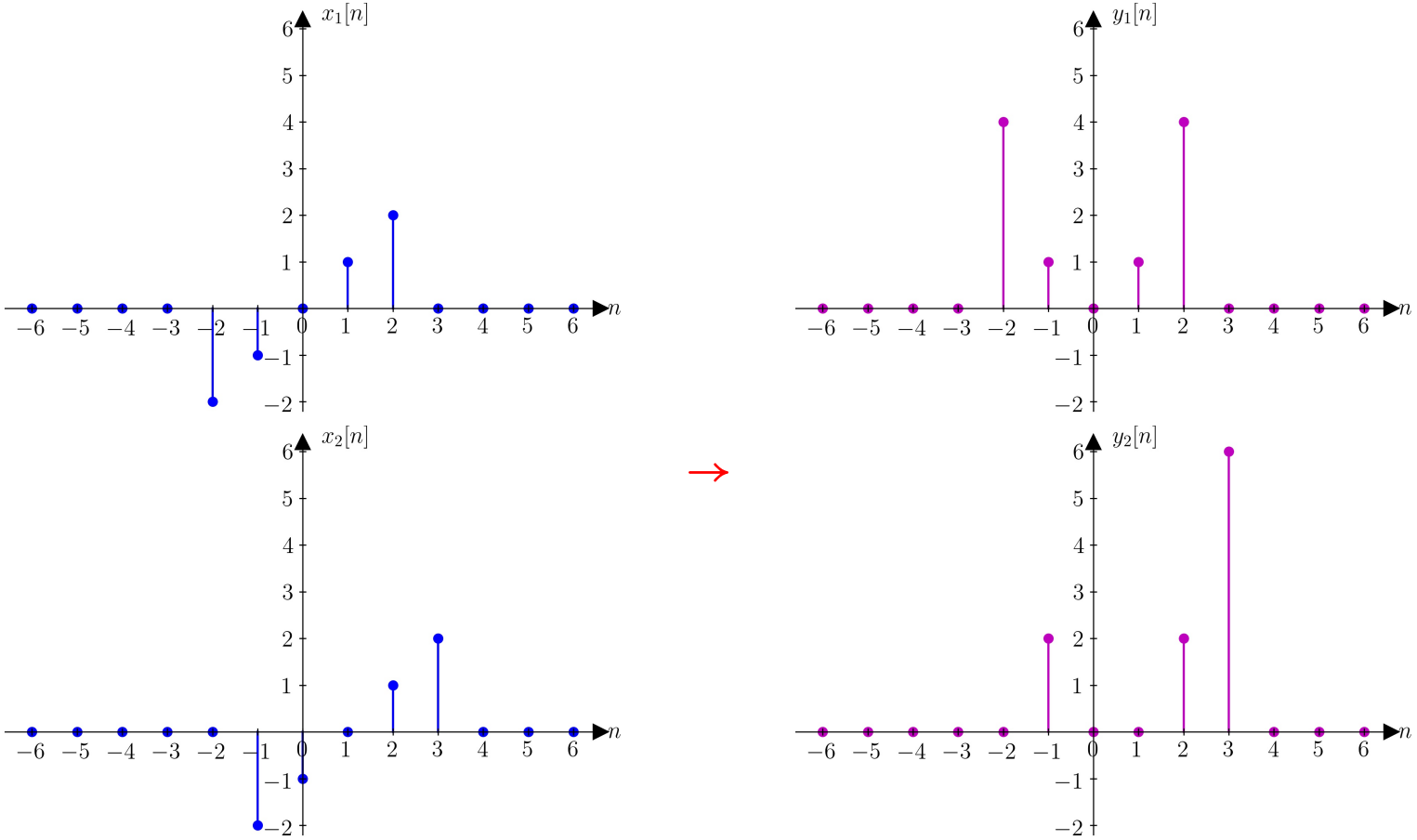
$$y_1[n-n_0] = (n-n_0)x_1[n-n_0],$$

notamos que

$$y_2[n] = nx_1[n-n_0] \neq y_1[n-n_0]$$

e, portanto, o sistema **não** é invariante no tempo.

Invariância no tempo



Invariância no tempo

Exemplo 3
O sistema regido pela equação

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3}$$

é invariante no tempo?

Invariância no tempo

Exemplo 3
O sistema regido pela equação

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3}$$

é invariante no tempo?
Sim. Suponha que apliquemos um certo sinal $x_1[n]$ na entrada. A saída do sistema será

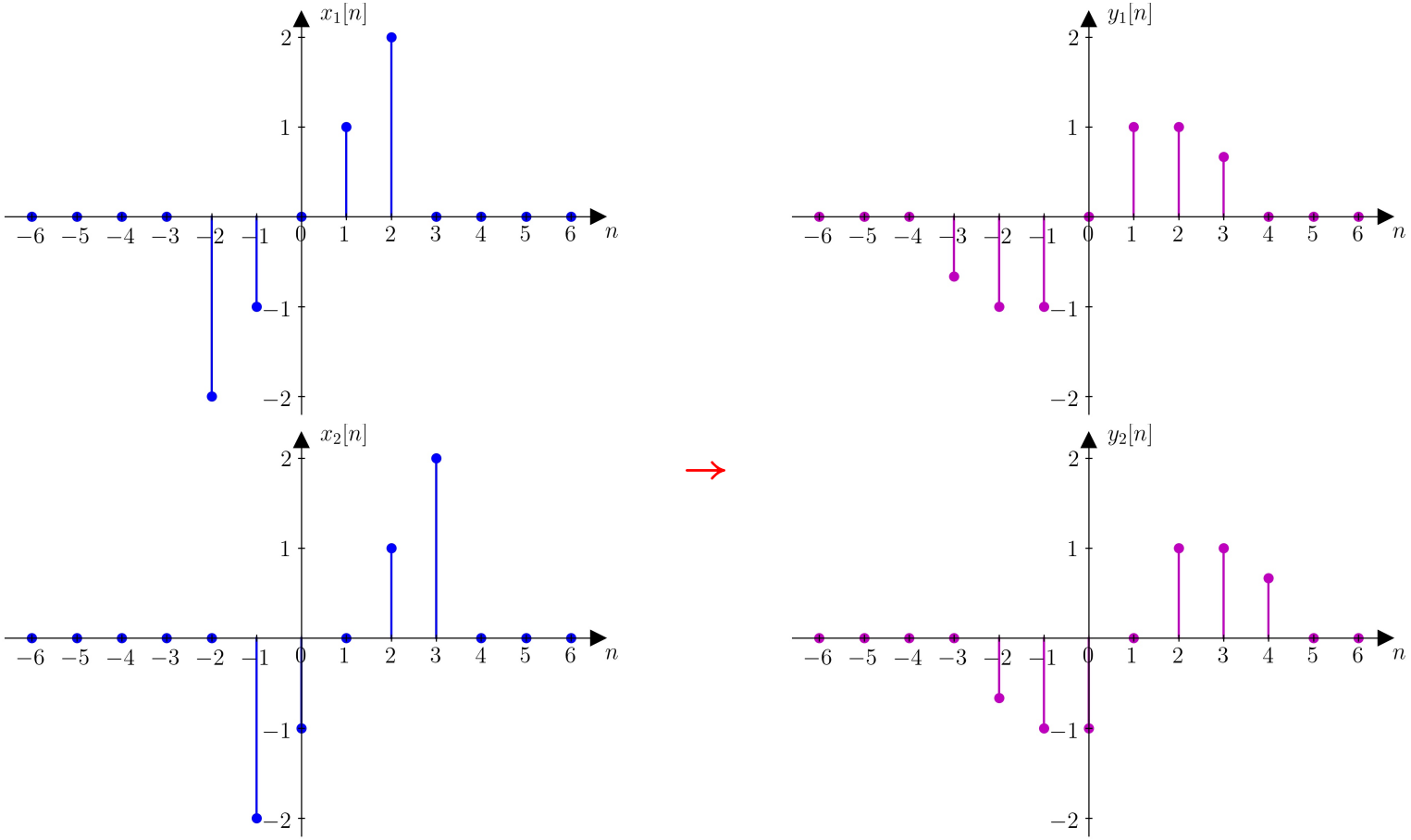
$$y_1[n] = \frac{x_1[n+1] + x_1[n] + x_1[n-1]}{3}.$$

Invariância no tempo

Se aplicarmos agora o sinal $x_2[n] = x_1[n - n_0]$, a saída será:

$$\begin{aligned} y_2[n] &= \frac{x_2[n+1] + x_2[n] + x_2[n-1]}{3} \\ &= \frac{x_1[n-n_0+1] + x_1[n-n_0] + x_1[n-n_0-1]}{3} \\ &= y_1[n-n_0] \end{aligned}$$

Invariância no tempo



Invariância no tempo

Exemplo 4
O sistema regido pela equação

$$y[n] = x[2n]$$

é invariante no tempo?

Invariância no tempo

Exemplo 4
O sistema regido pela equação

$$y[n] = x[2n]$$

é invariante no tempo?
Não. Suponha que apliquemos um certo sinal $x_1[n]$ na entrada. A saída do sistema será

$$y_1[n] = x_1[2n].$$

Se aplicarmos agora o sinal $x_2[n] = x_1[n - n_0]$, a saída será

$$y_2[n] = x_2[2n] = x_1[2 \cdot n - n_0].$$

Invariância no tempo

Como

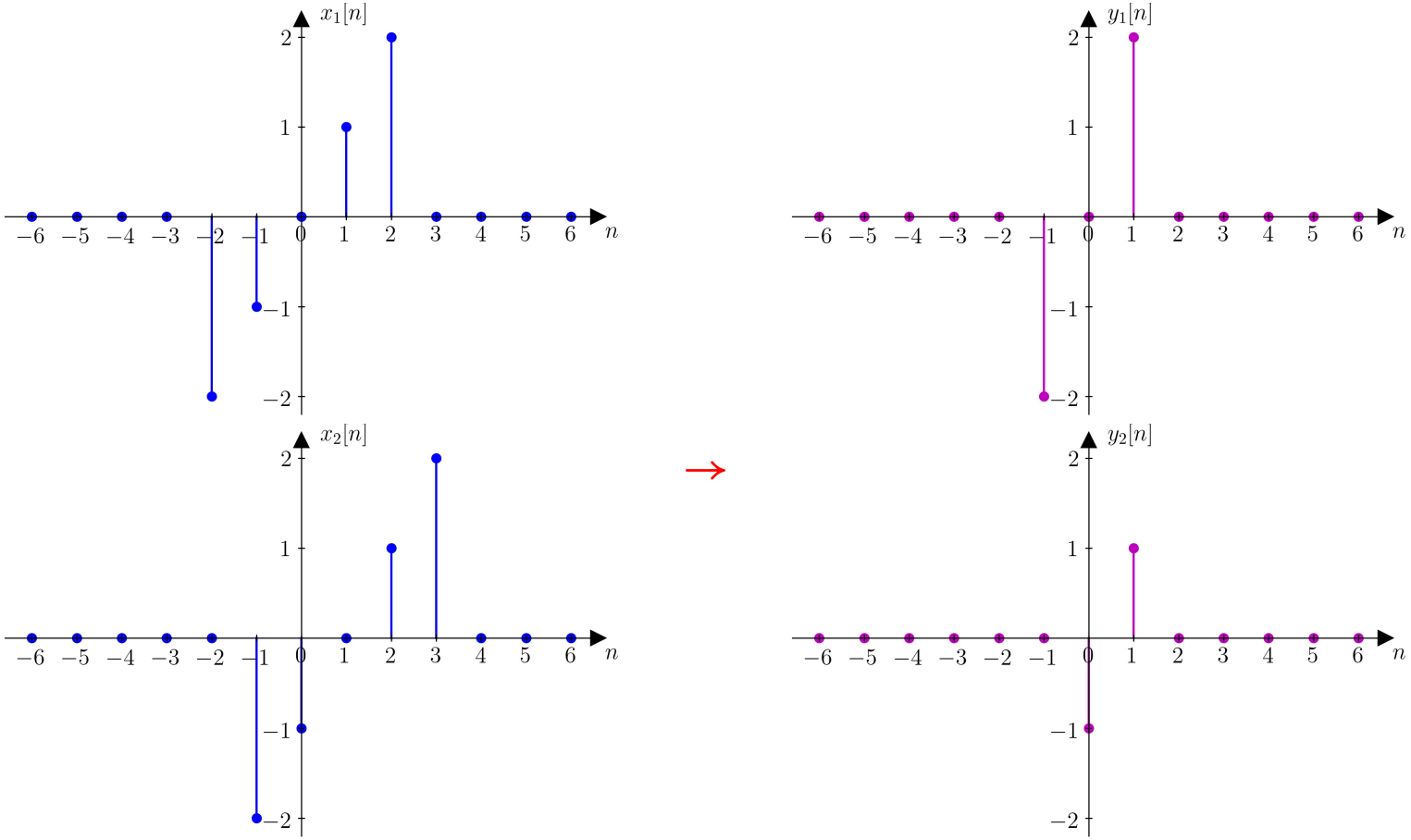
$$y_1[n - n_0] = x_1[2(n - n_0)],$$

notamos que

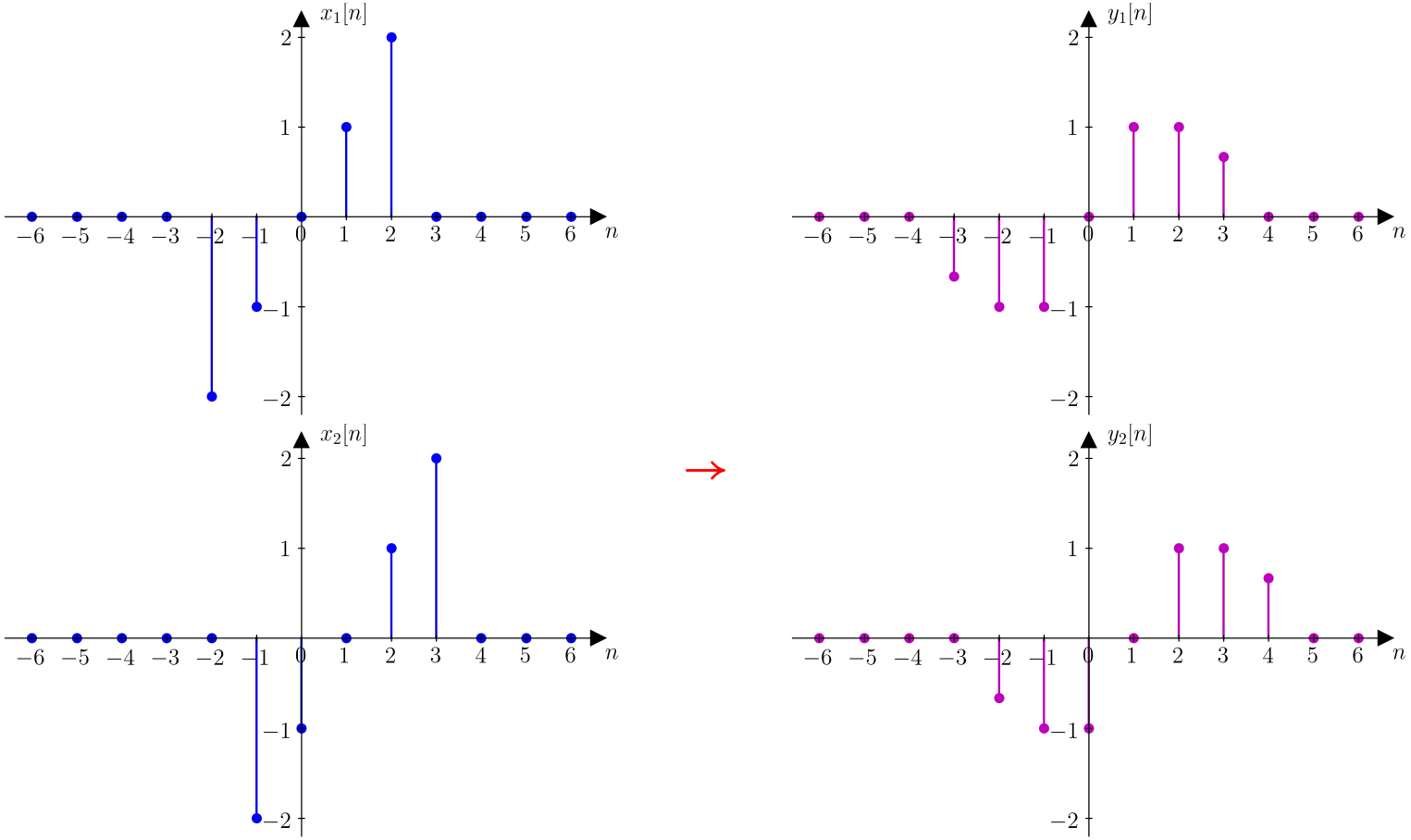
$$y_2[n] = x_1[2n - n_0] \neq y_1[n - n_0]$$

e, portanto, o sistema **não** é invariante no tempo.

Invariância no tempo



Invariância no tempo



1 Sistemas com e sem Memória

2 Sistemas Causais e Não-Causais

3 Estabilidade

4 Sistemas Invariante no Tempo

5 Sistemas Lineares

Sistemas Lineares

Linearidade

Suponha que um sinal de entrada $x_1[n]$ produza uma saída $y_1[n]$ e que um outro sinal de entrada $x_2[n]$ produza uma saída $y_2[n]$, ou seja,

$$x_1[n] \to y_1[n] \text{ e } x_2[n] \to y_2[n].$$

Nesse caso, dizemos que o sistema é **linear** se valem os seguintes princípios:

- $x_1[n] + x_2[n] \to y_1[n] + y_2[n]$ (**aditividade**)
- $ax_1[n] \to ay_1[n]$ p/ qualquer constante a (**homogeneidade**)

Sistemas Lineares

Linearidade

Suponha que um sinal de entrada $x_1[n]$ produza uma saída $y_1[n]$ e que um outro sinal de entrada $x_2[n]$ produza uma saída $y_2[n]$, ou seja,

$$x_1[n] \to y_1[n] \text{ e } x_2[n] \to y_2[n].$$

Nesse caso, dizemos que o sistema é **linear** se valem os seguintes princípios:

- $x_1[n] + x_2[n] \to y_1[n] + y_2[n]$ (**aditividade**)
- $ax_1[n] \to ay_1[n]$ p/ qualquer constante a (**homogeneidade**)

Se as duas propriedades acima valem, também dizemos que o sistema obedece ao princípio da **superposição** ou **sobreposição**

Sistemas Lineares

Exemplo 1: O sistema regido por

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

é linear?

Sistemas Lineares

Exemplo 1: O sistema regido por

$$y[n] = x[n] - x[n-1]$$

é linear?

Sim: p/ as entradas $x_1[n]$ e $x_2[n]$, obtemos $y_1[n] = x_1[n] - x_1[n-1]$ e $y_2[n] = x_2[n] - x_2[n-1]$.

- Aditividade: se aplicarmos o sinal $x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ na entrada, a saída vai ser:

$$\begin{aligned} y_3[n] &= x_1[n] + x_2[n] - x_1[n-1] - x_2[n-1] \\ &= x_1[n] - x_1[n-1] + x_2[n] - x_2[n-1] \\ &= y_1[n] + y_2[n] \end{aligned}$$

Sistemas Lineares

- **Homogeneidade:** se a entrada for $x_4[n] = ax_1[n]$, a saída vai ser

$$\begin{aligned} y_4[n] &= ax_1[n] - ax_1[n-1] \\ &= a(x_1[n] - x_1[n-1]) \\ &= ay_1[n] \end{aligned}$$

Como os princípios da aditividade e da homogeneidade valem, o sistema é linear

Sistemas Lineares

O sistema regido por

$$y[n] = (x[n])^2$$

é linear?

Sistemas Lineares

O sistema regido por

$$y[n] = (x[n])^2$$

é linear?

Não. Temos que que

$$x_1[n] \to y_1[n] = x_1^2[n]$$

e

$$x_2[n] \to y_2[n] = x_2^2[n],$$

se aplicarmos $x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ à entrada, a saída será:

$$\begin{aligned} y_3[n] &= (x_1[n] + x_2[n])^2 \\ &= x_1^2[n] + 2x_1[n]x_2[n] + x_2^2[n] \\ &\neq y_1[n] + y_2[n] = x_1^2[n] + x_2^2[n] \end{aligned}$$

Sistemas Lineares

A propriedade da homogeneidade também não é satisfeita. Se aplicarmos $x_4[n]$ à entrada, a saída será:

$$y_4[n] = (ax_1[n])^2 = a\ 2x_1^2[n] \neq ay_1[n]$$

Sistemas Lineares

O sistema regido por

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3}$$

é linear?

Sistemas Lineares

O sistema regido por

$$y[n] = \frac{x[n+1] + x[n] + x[n-1]}{3}$$

é linear?

Sim: p/ as entradas $x_1[n]$ e $x_2[n]$, obtemos

$$y_1[n] = \frac{x_1[n+1] + x_1[n] + x_1[n-1]}{3}$$

e

$$y_2[n] = \frac{x_2[n+1] + x_2[n] + x_2[n-1]}{3}$$

Sistemas Lineares

- Aditividade: se aplicarmos o sinal $x_3[n] = x_1[n] + x_2[n]$ na entrada, a saída vai ser:

$$
\begin{aligned}
y_3[n] &= \frac{x_1[n+1]+x_2[n+1]+x_1[n]+x_2[n]+x_1[n-1]+x_2[n-1]}{3} \\
&= \frac{x_1[n+1]+x_1[n]+x_1[n-1]}{3} + \frac{x_2[n+1]+x_2[n]+x_2[n-1]}{3} \\
&= y_1[n] + y_2[n]
\end{aligned}
$$

Sistemas Lineares

- Homogeneidade: se aplicarmos o sinal $x_4[n] = ax_1[n]$ na entrada, a saída vai ser:

$$
\begin{aligned}
y_3[n] &= \frac{ax_1[n+1] + ax_1[n] + ax_1[n-1]}{3} \\
&= a \cdot \frac{x_1[n+1] + ax_1[n] + ax_1[n-1]}{3} \\
&= ay_1[n]]
\end{aligned}
$$

Próximas Aulas

- Sistemas Lineares e Invariantes no Tempo
- O Somatório de Convolução
- Sistemas LIT e as exponenciais complexas

Referências

OPPENHEIM, V. A; SCHAFER R. W. **Processamento em Tempo Discreto de Sinais**. 3ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

ELIAS, F.G. de M. **Sinais e Sistemas: uma Introdução**. Curitiba: Intersaberes, 2020.

OLIVEIRA, R. L. **Equações Diferenciais Ordinárias: Métodos de Resolução e Aplicações**. 1ª ed. Curitiba: Intersaberes, 2019.

OPPENHEIM, V. A. **Sinais e Sistemas**. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.